

11. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Elektrik ve Manyetizma · Açık uçlu · FİZ.11.1.8 – FİZ.11.2.5 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

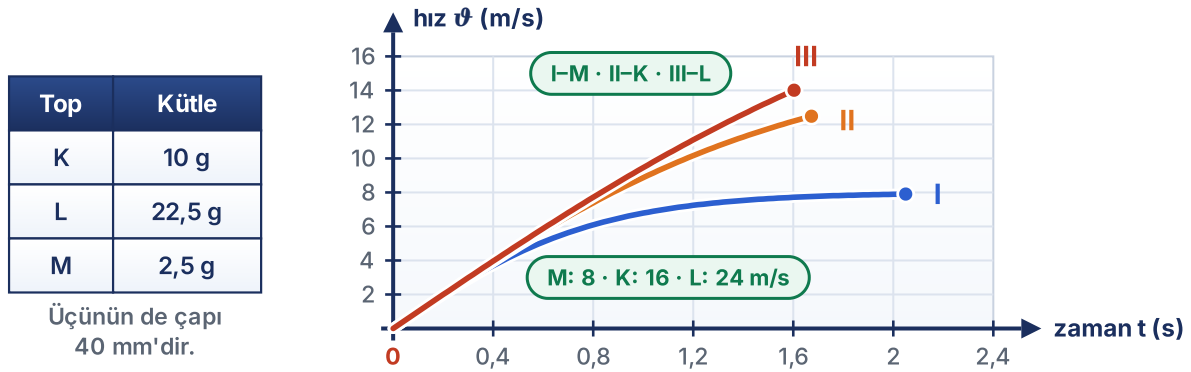
Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız; her alt sorunun cevabını altındaki satırlara yazınız.

Kullandığınız veriyi hangi şekilden ya da çizelgeden aldığınızı belirtiniz; hesaplarda bağıntıyı ve birimi gösteriniz. Elektrik ve manyetizma sorularında sonucu oranla ("kaç katı") bulunuz.

Soru 1 FİZ.11.1.8

17 puan

Giresun'daki bir lisenin bilim kulübü, özdeş üç pinpon topundan ikisinin içine farklı miktarda ince kum doldurup deliklerini bantla kapatmıştır; üç topun dış biçimi ve çapı (40 mm) aynıdır. Toplar okulun merdiven boşluğunda 12 m yükseklikten durgun hâlden bırakılmış, hızları bir hareket algılayıcıyla ölçülmüştür. Ş.1'de topların kütleleri çizelgede, hız–zaman kayıtları grafikte verilmiştir; her kayıt, topun yere değdiği anda biter. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.



Ş.1 · K, L ve M toplarının kütleleri ile üç topun hız–zaman kayıtları (I, II, III).

(a) Kayıtların ilk 0,3 s'si neredeyse üst üste binerken sonra birbirinden ayrılıyor. I, II ve III kayıtlarını K, L ve M toplarıyla eşleştiriniz. Eşleştirmenizi, aynı süratte üç topa etki eden direnç kuvvetlerini ve topların ağırlıklarını karşılaştırarak gerekçelendiriniz. (8 puan)

(b) Kayıtlardan boş topun limit hızını okuyunuz. Modele göre öbür iki topun limit hızları kaç m/s olmalıdır? Kulüpten biri "İki kayıt hiç yataylaşmadığına göre bu iki top limit hıza hiç ulaşamaz." diyor. Bu çıkarımı kayıtların neyi gösterdiğine dayanarak değerlendiriniz. (9 puan)

Beklenen yanıt: (a) Topların biçimi ve çapı aynı olduğu için k ve A aynıdır; aynı süratte üçüne de aynı direnç kuvveti etki eder ($F_d = k \cdot A \cdot v^2$). Başlangıçta sürat küçük olduğundan direnç ağırlıkların yanında çok küçüktür; üç top da yaklaşık g ivmesiyle hızlanır ve kayıtlar üst üste biter. Sürat büyüdükçe direnç büyür; aynı büyüklükteki direnç hafif topun ağırlığının daha büyük bir kesridir. Bu yüzden hafif topun bileşke kuvveti ve ivmesi daha çok azalır, kaydı ötekilerden önce yataylaşır. Buna göre en alçakta kalıp yataylaşan I kaydı M'ye (2,5 g), ortadaki II kaydı K'ye (10 g), en üstteki III kaydı L'ye (22,5 g) aittir. (b) I kaydı yaklaşık 8 m/s'de yataylaşmıştır; boş topun limit hızı 8 m/s'dir. Limit hızda $m \cdot g = k \cdot A \cdot v^2$ olduğundan $v = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$; k ve A aynı olduğu için limit hız

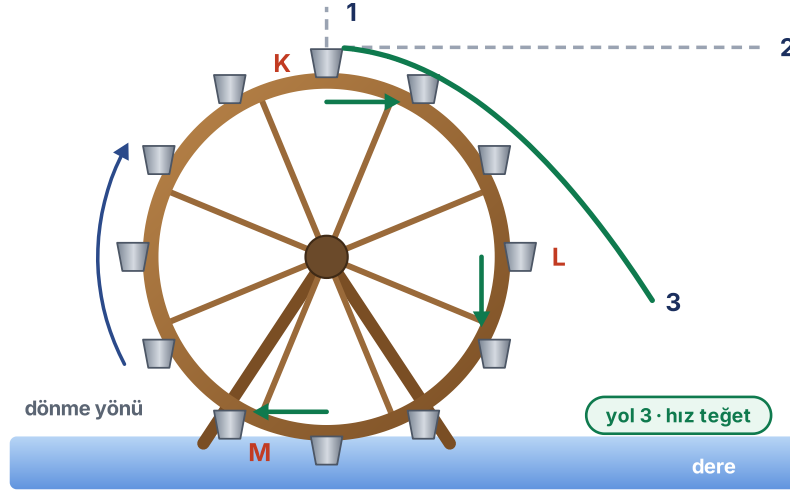
kütlenin kareköküyle orantılıdır. K'nin kütlesi 4 katı olduğundan limit hızı 2 katı, 16 m/s'dir; L'nin kütlesi 9 katı olduğundan limit hızı 3 katı, 24 m/s'dir. Çıkarım yanlıştır: II ve III kayıtları toplar yere değdiği anda bitmiştir ve bitiş anında bile yükselmektedir (yaklaşık 12,5 m/s ve 14 m/s); toplar hâlâ hızlanmaktadır. 12 m'lik düşüş bu topların limit hızlarına yaklaşmasına yetmemiştir. Daha yüksekten bırakılsalardı kayıtları 16 m/s ve 24 m/s'ye yaklaşp yataylaşırdı. Kayıt "ulaşamaz" değil, "bu yükseklikte ulaşmadı" der.

Puanlama kanıtı

- (a) Aynı süratte dirençlerin eşit olduğunu (aynı biçim ve çap, aynı k ve A) yazma. 2
- (a) Başlangıçta direnç küçük olduğu için kayıtların örtüştüğünü yazma. 2
- (a) Aynı direncin hafif topun ivmesini daha çok azalttığını ağırlıkla karşılaştırarak yazma. 2
- (a) Üç eşleştirmeyi (I-M, II-K, III-L) doğru yapma. 2
- (b) Boş topun limit hızını 8 m/s okuma. 1
- (b) Limit hızın kütlenin kareköküyle orantılı olduğunu modelden çıkarma. 2
- (b) K ve L için 16 m/s ve 24 m/s bulma. 2
- (b) Kayıtların yere değme anında bittiğini ve topların o anda hâlâ hızlandığını kayıttan gösterme. 2
- (b) Çıkarımın yanlış olduğunu, düşüş yüksekliğinin yetmediğini yazma. 2

Kısmi kredi: (a)'da eşleştirme doğru yapıp yalnız "ağır olan hızlı düşer" yazılmışsa yalnız son madde puanı verilir. (b)'de limit hızlar kütleyle doğru orantılı alınıp 32 m/s ve 72 m/s bulunmuşsa üçüncü madde puanı verilmez.

Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki bir bahçede, dereden su alan eski bir su dolabı düşey düzlemde sabit süratle dönmektedir; kenarındaki kovalar suyu alttan alıp yukarıda boşaltır. Ş.2'de dolap yandan görülmektedir; dönme yönü okla gösterilmiş, K, L ve M kovalarının o anki yerleri işaretlenmiştir. En üstteki K kovalasından taşan suyun izleyebileceği üç yol (1, 2, 3) kesikli çizgilerle önerilmiştir.



Ş.2 · Su dolabının yandan görünüşü ve K kovalasından taşan su için önerilen üç yol.

(a) K, L ve M kovalarının o anki hız vektörlerinin yönlerini (sağa, sola, yukarı, aşağı) yazınız ve her birinin yarıçap vektörüyle yaptığı açığı belirtiniz. Bu üç hız vektörü için “eşittir” demek doğru olur mu? Gerekçelendiriniz. (8 puan)

(b) K kovalasından taşan su, kovadan ayrıldığı anda dolapla bağıını keser; o andaki hızı kovanın hızına eşittir ve hava direnci ihmal edilir. 1, 2 ve 3 yollarından hangisi suyun yoluna uyar? Kararınızı ayrılma anındaki hıza ve ayrıldıktan sonra suya etki eden kuvvete dayandırınız. Dolap iki kat hızlı dönseydi suyun ayrılma anındaki hızının doğrultusu ve yolunun biçimi nasıl değişirdi? (11 puan)

Beklenen yanıt: (a) Dolap saat yönünde döndüğü için hız vektörü en üstteki K'de sağa, sağ yandaki L'de aşağı, en alttaki M'de sola doğrudur. Üçü de bulundukları noktada çembere teğettir ve yarıçap vektörüyle 90° yapar. Dolap sabit süratle döndüğü için üç vektörün büyüklüğü eşittir, ama yönleri farklıdır; vektörlerin eşit olması için hem büyüklüklerin hem yönlerin aynı olması gerekir. Bu yüzden “eşittir” demek yanlıştır; yalnız süratleri eşittir. **(b)** Suyun yoluna 3 uyar. Ayrılma anında suyun hızı K'nin hızına eşittir: çembere teğet, yatay ve sağa doğrudur. Ayrıldıktan sonra suya yalnız ağırlığı (düşey aşağı) etki eder; yatay hız bileşeni değişmez, düşey hızı ise sıfırdan başlayıp düzgün artar. Su iki boyutta sabit ivmeli hareket yapar; yolu yatay başlayıp giderek aşağı kıvrılan bir eğridir. 1. yol yarıçap boyunca dışarıdır (ayrılma anında hızın yarıçap doğrultusunda bileşeni sıfırdır), 2. yol ağırlığı yok sayar. Dolap iki kat hızlı dönseydi K'nin sürati iki katına çıkardı, ama hızın doğrultusu değişmezdi: yine çembere teğet, yatay ve sağa doğru olurdu. Yatay hız iki kat, düşey hareket aynı olduğundan su aynı yüksekliği aynı sürede düşer, bu sürede yatayda iki kat yol alır. Yol yine yatay başlayan ama daha açık (daha yayvan) bir eğri olur; su dolaptan daha uzağa düşer.

Puanlama kanıtı

- (a) Üç hız yönünü (K sağa, L aşağı, M sola) doğru yazma.

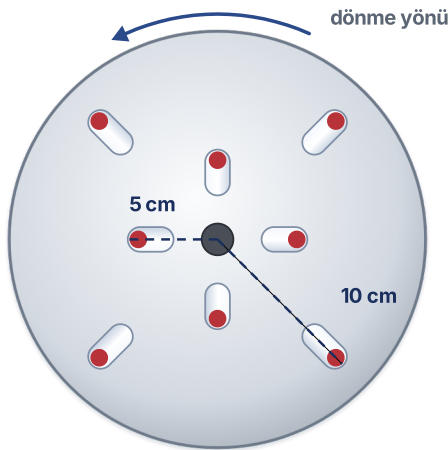
- (a) Hız vektörlerinin yarıçapla 90° yaptığını yazma. 2
- (a) Büyüklükler eşit ama yönler farklı olduğu için vektörlerin eşit olmadığını yazma. 3
- (b) 3. yolu seçme. 3
- (b) Ayrılma anındaki hızın teğet (yatay, sağa) olduğunu yazma. 2
- (b) Ayrıldıktan sonra yalnız ağırlığın etki ettiğini, yatay hızın sabit kalıp düşey hızın arttığını yazma. 2
- (b) İki kat hızda ayrılma anındaki hızın doğrultusunun değişmediğini (yine teğet ve yatay) yazma. 2
- (b) Aynı düşüşte yatayda iki kat yol alındığını, yolun daha açık bir eğri olduğunu yazma. 2

Kısmi kredi: (a)'da dönme yönü ters okunup üç yön tutarlı biçimde ters yazılmışsa ilk maddeden 1 puan verilir. (b)'de 3 seçilip yalnız "yer çekimi yüzünden" yazılmışsa seçim ve üçüncü madde puanı verilir.

Soru 3 FİZ.11.1.10

19 puan

Giresun'daki bir hastanenin laboratuvarında kan tüpleri, yatay düzlemde dönen bir santrifüjün rotoruna yerleştirilir. Rotor dönerken tüplerin dibindeki örnekler, büyük yuvalarda dönme ekseninden 10 cm, küçük yuvalarda 5 cm uzaklıkta çember çizer. Ş.3'te rotorun üstten görünüşü ile cihazın dört hız ayarı verilmiştir. $\pi = 3$ alınız.



Hız ayarları

Ayar	Dakikadaki tur sayısı
I	1200
II	1800
III	2400
IV	3000

Tüp dibindeki örnek büyük yuvada 10 cm, küçük yuvada 5 cm yarıçaplı çember çizer.

$$\text{II: } T = 1/30 \text{ s} \cdot 18 \text{ m/s} \cdot 3240 \text{ m/s}^2$$

Ş.3 · Santrifüj rotorunun üstten görünüşü ve hız ayarları çizelgesi.

(a) II. ayarda büyük yuvadaki bir tüpün dibinde duran örneğin bir turunun süresini, çizgisel süratini ve merkezci ivmesini bulunuz. Örneğin kütlesi 10 g ise onu çemberde tutan kuvvetin büyüklüğünü bulup bu kuvveti hangi cismin uyguladığını yazınız. (9 puan)

(b) Laboratuvarın kuralına göre tüp dibindeki merkezci ivme en az 3000 m/s^2 olmalıdır. Büyük yuvalar için kuralı sağlayan en düşük ayar hangisidir? Bir teknisyen "Küçük yuvaları kullanırsam aynı ayar yeter; tüp merkeze yakın olduğu için daha hızlı döner." diyor. Bu cümleyi değerlendiriniz ve küçük yuvalar için gereken en düşük ayarı bulunuz. (10 puan)

Beklenen yanıt: (a) II. ayarda rotor dakikada 1800, saniyede 30 tur atar; bir tur $T = 1/30 \text{ s}$ sürer. Çizgisel sürat $\vartheta = 2 \cdot \pi \cdot r / T = 2 \cdot 3 \cdot 0,10 \text{ m} \cdot 30 \text{ s}^{-1} = 18 \text{ m/s}$. Merkezci ivme $a = \vartheta^2 / r = 324 / 0,10 = 3240 \text{ m/s}^2$. Örneği çemberde tutan kuvvet $F_m = m \cdot a = 0,010 \text{ kg} \cdot 3240 \text{ m/s}^2 = 32,4 \text{ N}$ 'dur; bu kuvveti tüpün tabanı (örneğe bastıran tüp dibi) uygular ve kuvvet dönme eksenine, yani merkeze doğrudur. (b) Aynı yarıçapta $a = 4 \cdot \pi^2 \cdot r / T^2$ olduğundan ivme saniyedeki tur sayısının karesiyle artar. Büyük yuvalarda I. ayar (20 tur/s): $\vartheta = 12 \text{ m/s}$, $a = 144 / 0,10 = 1440 \text{ m/s}^2$, kural sağlanmaz. II. ayar

3240 m/s² verir; kuralı sağlayan en düşük ayar II'dir. Teknisyenin cümlesi yanlıştır: aynı ayarda rotor tek parça döndüğü için küçük yuvadaki tüp de turunu aynı sürede atar, ama daha kısa bir çember çizdiği için sürati daha küçüktür. Periyot aynıken ivme yarıçapla doğru orantılıdır; küçük yuvada ivme yarıya iner: II. ayarda 1620 m/s². III. ayarda (40 tur/s) $\theta = 12$ m/s ve $a = 144 / 0,05 = 2880$ m/s², yine yetmez. IV. ayarda (50 tur/s) $\theta = 15$ m/s ve $a = 225 / 0,05 = 4500$ m/s²; küçük yuvalar için en düşük ayar IV'tür.

Puanlama kanıtı

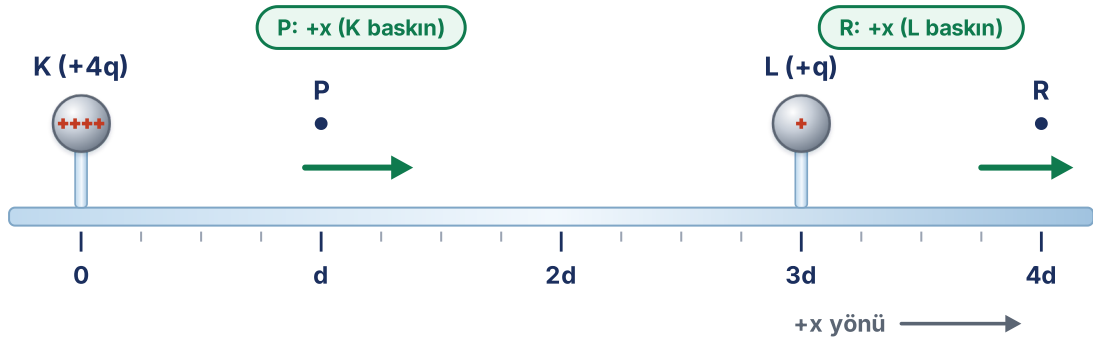
- | | |
|---|---|
| • (a) Periyodu 1/30 s bulma. | 2 |
| • (a) Çizgisel sürati 18 m/s bulma. | 2 |
| • (a) Merkezci ivmeyi 3240 m/s ² bulma. | 2 |
| • (a) Kuvveti 32,4 N bulma. | 2 |
| • (a) Kuvveti tüpün tabanının merkeze doğru uyguladığını yazma. | 1 |
| • (b) Büyük yuvalarda I. ayarın yetmediğini, II'nin yettiğini hesapla gösterme. | 3 |
| • (b) Aynı ayarda periyodun aynı, küçük yuvadaki süratin daha küçük olduğunu yazma. | 2 |
| • (b) Periyot aynıken ivmenin yarıçapla doğru orantılı olduğunu gösterme. | 2 |
| • (b) Küçük yuvalar için III'ün yetmediğini, IV'ün gerektiğini hesapla bulma. | 3 |

Kısmi kredi: (a)'da kütle gram olarak kullanılıp kuvvet 32 400 N bulunmuşsa dördüncü madde puanı verilmez, öbür maddeler değerlendirilir. (b)'de küçük yuvalar için ayar hesapsız, yalnız "ivme r ile orantılı" gerekçesiyle IV seçilmişse son maddeden 1 puan verilir.

Soru 4 FİZ.11.2.1 – 11.2.3

23 puan

Giresun'daki bir üniversitenin fizik laboratuvarında, yalıtkan bir ray üzerine iki küçük yüklü küre sabitlenmiştir: K (+4q) rayın cetvelindeki 0 çizgisinde, L (+q) 3d çizgisindedir. P noktası d, R noktası 4d çizgisindedir (Ş.4). Küreler noktasal yük sayılabilir.



Ş.4 · Yalıtkan ray üzerindeki K ve L küreleri ile P ve R noktaları.

(a) Bu düzende L'ye etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'dir. K'nin yükü yarıya indirilip L rayda kaydırılarak K'ye 2d uzaklığa getirilirse L'ye etki eden kuvvet kaç F olur? K'nin yükü yarıya indirildikten sonra L'ye yine F büyüklüğünde kuvvet etki etmesi için L, K'den kaç d uzağa konmalıdır? (8 puan)

(b) Ş.4'teki ilk düzende P ve R noktalarında her kürenin oluşturduğu elektriksel alanın yönünü yazınız; her noktada hangi kürenin alanının baskın olduğunu gerekçesiyle belirleyip bileşke alanın yönünü bulunuz. P noktasında bulunan eksi yüklü bir parçacık hangi yönde itilir? (8 puan)

(c) İlk düzende P noktasına, ince alüminyum levhadan yapılmış, her yanı kapalı ve yüksüz küçük bir kutu yalıtkan bir iple asılıyor; kutunun içinde bir elektriksel alan ölçerin algılayıcısı vardır. Kutunun K'ye bakan yüzünde ve L'ye bakan yüzünde hangi işaretli yük birikir? Algılayıcı kutunun içinde ne okur? Kutunun toplam yükü değişir mi? Faraday kafesinin çalışma ilkesine dayanarak açıklayınız. (7 puan)

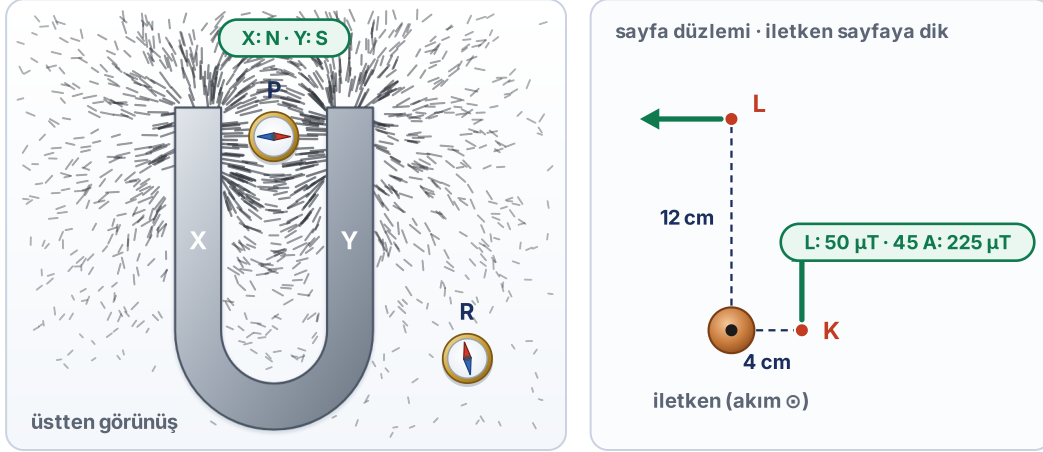
Beklenen yanıt: (a) $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ modeline göre kuvvet, yüklerin çarpımıyla doğru, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. K'nin yükü yarıya inince kuvvet 1/2'sine iner. Uzaklık 3d'den 2d'ye inince uzaklığın karesi $9d^2$ 'den $4d^2$ 'ye iner ve kuvvet 9/4 katına çıkar. İki etki birlikte: $1/2 \cdot 9/4 = 9/8$; L'ye etki eden kuvvet $9F/8$ olur ve itmedir (L, +x yönünde itilir). Yük yarıya inince kuvvetin yine F olması için uzaklığın karesi de yarıya inmelidir: $x^2 = (3d)^2 / 2 = 4,5d^2$, $x = 3d / \sqrt{2} \approx 2,1d$. L, K'den yaklaşık 2,1d uzağa konmalıdır. (b) Artı yükün alanı yükten dışarı doğrudur. P'de K'nin alanı K'den uzaklaşan yönde (+x), L'nin alanı L'den uzaklaşan yönde (-x) bakar. P, K'ye d, L'ye 2d uzaklıktadır ve K'nin yükü de büyüktür; K'nin alanı baskındır ($E = k \cdot q / d^2$ ile $4q/d^2$ karşısında $q/4d^2$, yani 16 katı). Bileşke alan P'de +x yönündedir (L'ye doğru). R'de iki kürenin alanı da +x yönündedir: K'nin alanı K'den, L'nin alanı L'den uzaklaşan yönde, yani ikisi de sağa bakar. R, L'ye d, K'ye 4d uzaklıkta olduğundan L'nin alanı baskındır (q/d^2 karşısında $4q/16d^2$, yani 4 katı); bileşke R'de de +x yönündedir. Eksi yüke etki eden kuvvet alanın tersi yönündedir; P'deki eksi yüklü parçacık -x yönünde (K'ye doğru) çekilir. (c) (b)'de bulunduğu gibi P'deki dış bileşke alan +x yönündedir (L'ye doğru). Bu alan alüminyumdaki serbest elektronları alanın tersi yönüne, K'ye doğru sürükler: kutunun K'ye bakan yüzü eksi, L'ye bakan yüzü artı yüklenir. Yer değiştiren bu yüklerin kutunun içinde oluşturduğu alan dış alanla eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür; içeride bileşke alan sıfır olur ve algılayıcı sıfır okur. Kutunun toplam yükü değişmez, yine sıfırdır: yük yaratılmaz ya da yok edilmez; elektronlar yalnız kutunun bir yüzünden öbür yüzüne kayar. Kutu dış alanı ortadan kaldırmaz; kutunun dışında K ve L'nin etkisi sürer, yalnız kutunun içi korunur.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) Yük etkisini 1/2 olarak bulma. | 2 |
| • (a) Uzaklık etkisini 9/4 olarak bulma. | 2 |
| • (a) Sonucu 9F/8 olarak yazma. | 2 |
| • (a) Aynı kuvvet için uzaklığı $3d/\sqrt{2} \approx 2,1d$ bulma. | 2 |
| • (b) P'de iki alanın yönlerini (K'nin +x, L'nin -x) yazma. | 2 |
| • (b) P'de K'nin alanının baskın olduğunu uzaklık ve yükle gerekçelendirip bileşkeyi +x bulma. | 2 |
| • (b) R'de iki alanın aynı yönde olduğu için bileşkenin +x olduğunu yazma. | 2 |
| • (b) Eksi yüklü parçacığa etki eden kuvvetin -x yönünde olduğunu yazma. | 2 |
| • (c) K'ye bakan yüzün eksi, L'ye bakan yüzün artı yüklendiğini yazma. | 2 |
| • (c) Bunu serbest elektronların dış alanın tersine (K'ye doğru) kaymasıyla gerekçelendirme. | 2 |
| • (c) Algılayıcının sıfır okuduğunu, yüzey yüklerinin alanının dış alanı içeride dengelediğini yazma. | 2 |
| • (c) Kutunun toplam yükünün değişmediğini (yükler yalnız yer değiştirir) yazma. | 1 |

Kısmi kredi: (a)'da uzaklığın etkisi karesiz alınıp $3F/4$ ve $1,5d$ bulunmuşsa yalnız birinci madde puanı verilir. (b)'de alanın büyüklük oranları yazılmadan baskın küre doğru gerekçeyle (yakın ve büyük yük) seçilmişse tam puan verilir.

Giresun'daki bir okulun laboratuvarında iki gözlem yapılmıştır. Ş.5'in solunda, boyası silinmiş bir U mıknatısının (X ve Y kolları) üstündeki kâğıda serpilen demir tozunun deseni ile iki pusula vardır: P kolların uçları arasında, R mıknatısın dışında ve uçlardan uzaktır. Sağda, zemine dik duran uzun, düz bir iletkenin kesiti görülmektedir; akım sayfadan dışarı doğrudur ($\odot$).



Ş.5 · Solda U mıknatısının demir tozu deseni ve iki pusula; sağda düz iletkenin kesiti ile K ve L noktaları. Pusulaların kırmızı ucu N ucudur.

(a) P pusulasının iğnesine bakarak X ve Y kollarından hangisinin N kutbu olduğunu bulunuz. Kolların uçları arasında tozun birbirine paralel ve eşit aralıklı çizgiler oluşturması o bölgedeki manyetik alanın yönü ve büyüklüğü hakkında ne söyler? R pusulasının bulunduğu yerde alan P'dekine göre nasıldır? Desene dayanarak açıklayınız. (10 puan)

(b) Sağdaki iletken K noktası iletkenin 4 cm sağında, L noktası 12 cm yukarıdadır (sayfa düzleminde). Akım 30 A iken K'ye konan, Dünya'nın alanı çıkarılarak sıfırlanmış bir algılayıcı 150 μT okumuştur. K ve L'de manyetik alanın yönünü (sağa, sola, yukarı, aşağı) sağ el kuralıyla bulunuz. L'deki alanın büyüklüğünü bulunuz. Akım 45 A'e çıkarılırsa K'deki okuma kaç μT olur? (12 puan)

Beklenen yanıt: (a) Pusulanın N ucu bulunduğu yerdeki manyetik alanın yönünü gösterir. P'nin N ucu Y koluna doğru bakmaktadır; kolların uçları arasında alan X'ten Y'ye doğrudur. Mıknatısın dışında alan çizgileri N kutbundan çıkıp S kutbuna girdiğine göre X kolu N, Y kolu S kutbudur. Uçlar arasında paralel ve eşit aralıklı çizgiler, bu bölgede alanın her noktada aynı yönde ve aynı büyüklükte olduğunu, yani alanın düzgün olduğunu gösterir. R'nin bulunduğu yerde toz seyrek ve dağınıktır, çizgiler birbirinden uzaktır; alan orada P'dekinden çok daha zayıftır. (b) Sağ el kuralı: başparmak akım yönünde (sayfadan dışarı) tutulunca dört parmak alanın dolanım yönünü, yani sayfada saat yönünün tersini gösterir. K iletkenin sağında olduğundan K'de alan yukarı doğrudur; L iletkenin üstünde olduğundan L'de alan sola doğrudur. $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ modeline göre alan, akım aynıyken uzaklıkla ters orantılıdır: L'nin uzaklığı K'ninkinin 3 katı (12 cm / 4 cm) olduğundan $B_L = 150 \mu\text{T} / 3 = 50 \mu\text{T}$. Alan akımla doğru orantılıdır: akım 30 A'den 45 A'e, 1,5 katına çıkınca K'deki okuma $150 \mu\text{T} \cdot 1,5 = 225 \mu\text{T}$ olur.

Puanlama kanıtı

- (a) X kolunun N, Y kolunun S olduğunu bulma.

- (a) Kararı pusulanın N ucunun alan yönünü göstermesine ve alanın N'den S'ye yönelmesine dayandırma. 2
- (a) Paralel ve eşit aralıklı çizgilerin düzgün alanı (aynı yön, aynı büyüklük) gösterdiğini yazma. 3
- (a) R'de çizgiler seyrek olduğu için alanın zayıf olduğunu yazma. 2
- (b) K'de alanı yukarı bulma. 2
- (b) L'de alanı sola bulma. 2
- (b) Sağ el kuralını akım yönünden dolanım yönüne doğru uygulama. 2
- (b) Alanın uzaklıkla ters orantısından L'de 50 μT bulma. 3
- (b) Alanın akımla doğru orantısından 225 μT bulma. 3

Kısmi kredi: (a)'da kutuplar ters bulunmuş ama gerekçe (N ucu alan yönünü gösterir) doğru yazılmışsa ikinci madde puanı verilir. (b)'de uzaklığın karesi alınıp 16,7 μT bulunmuşsa dördüncü madde puanı verilmez.

Belirtke tablosu, zorluk ispatı ve sınav sonu analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Puan tablosu her sorunun aradığı kanıt özetler; belirtke tablosu her alt sorunun hangi haftanın hangi öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini yokladığını gösterir; zorluk ispatı, bu nüshanın bilişsel düzey dağılımının Orta bandında kaldığını belgeler.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.11.1.8	17	Çizelge ile grafiği modelle eşleştirme; limit hızı kütle oranından öngörüp kaydın sınırını okuma.
Soru 2	FİZ.11.1.9	19	Hız vektörlerini karşılaştırma; ayrılan suyun yolunu teğet hız ve ağırlıkla seçme, dönüş hızlanınca yolu öngörme.
Soru 3	FİZ.11.1.10	19	Tur sayısından periyot, sürat, merkezci ivme ve kuvvet; ayar seçiminde ivmenin r ile orantısı.
Soru 4	FİZ.11.2.1 – 11.2.3	23	İki etkenli kuvvet oranı ve aynı kuvvet için uzaklık; iki yükün alanlarında baskınlık; kapalı iletken kutuda yük dağılımı ve içerideki alan.
Soru 5	FİZ.11.2.4 · 11.2.5	22	Desenden kutup ve düzgün alan; sağ el kuralı ile yön, ölçülen değerden oranla alan.
Toplam	—	100	—

Belirtke tablosu

Soru	Alt	Hafta	Çıktı ve süreç bileşeni	Alan becerisi	Bilişsel düzey	Puan	Bağlam
Soru 1	a	Hafta 10	FİZ.11.1.8-a	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma	Anlama	8	evet
Soru 1	b	Hafta 10	FİZ.11.1.8-c	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma	Analiz	9	evet
Soru 2	a	Hafta 11	FİZ.11.1.9-b	KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme	Anlama	8	evet
Soru 2	b	Hafta 13	FİZ.11.1.9-c	KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme	Analiz	11	evet
Soru 3	a	Hafta 12	FİZ.11.1.10-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	9	evet
Soru 3	b	Hafta 12	FİZ.11.1.10-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Analiz	10	evet
Soru 4	a	Hafta 14	FİZ.11.2.1-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	8	evet

Soru 4	b	Hafta 15	FİZ.11.2.2-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Anlama	8	evet
Soru 4	c	Hafta 16	FİZ.11.2.3-b	KB2.6 Bilgi Toplama	Anlama	7	evet
Soru 5	a	Hafta 17	FİZ.11.2.4-c	FBAB1 Bilimsel Gözlem	Anlama	10	evet
Soru 5	b	Hafta 18	FİZ.11.2.5-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	12	evet
Tüm sorular	11 alt soru	Hafta 10–18	8 öğrenme çıktısı	—	—	100	11/11

Zorluk ispatı: üç nüshanın bilişsel düzey dağılımı

Nüsha	Hatırlama	Anlama	Uygulama	Analiz	H + A	U + N	Bant kilidi	Durum
Kolay	7	61	32	0	68	32	$H + A \geq 60 \cdot U + N \leq 40 \cdot N \leq 12$	tutuyor
Orta (bu nüsha)	0	41	29	30	41	59	$55 \leq U + N \leq 62 \cdot N \leq U + 6$	tutuyor
Zor	0	9	21	70	9	91	$U + N \geq 66 \cdot N \geq (U + N) / 2 \cdot H \leq 12$	tutuyor

Zorluk ispatının dayanağı: Bu nüshada her soru iki temsille kurulur (çizelge ile grafik, şekil ile ayar çizelgesi, desen ile pusula); öğrenci gereken veriyi kendisi seçer ve iki adımlı işlem ya da karşılaştırma yapar. Analiz düzeyindeki üç alt soru (1b, 2b, 3b) bir iddiayı veriyle değerlendirmeyi ya da bir koşulu sağlayan ayarı seçmeyi ister. Elektriksel kuvvet, elektriksel alan ve düz telin alanı sorularında sayısal sabit kullanılmaz; sonuçlar oranla bulunur.

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altında kalmışsa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının gerekçe basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu işlem eksiği değil, ortak kavram yanılgısı olarak ele alınız.

Bu formda beklenen yanılgılar: Soru 1'de limit hızın kütleyle doğru orantılı sanılması ve yataylaşmayan kaydın "limit hız yok" diye okunması; Soru 2'de eşit süratin eşit hız sanılması, ayrılan suyun yarıçap boyunca dışarı ya da yer çekimsiz düz bir çizgide gittiğinin düşünülmesi, hızlı dönen dolapta suyun başka bir doğrultuda fırladığının sanılması; Soru 3'te tur sayısının periyot yerine kullanılması, kütlelerin gram olarak yazılması, merkeze yakın tüpün "daha hızlı döndüğü" düşüncesi; Soru 4'te uzaklığın karesinin unutulması ve aynı kuvvet için uzaklığın yarıya indirilmesi, R'de iki alanın zıt yönlü sanılması, kutunun yüzlerinde yük yaratıldığının ya da içeride de alan bulunduğunun sanılması; Soru 5'te pusulanın N ucunun S kutbunu gösterdiğinin sanılması, düz telin alanında uzaklığın karesinin alınması.